

LAS 10 ETAPAS DEL PROCESO DS

Un proceso iterativo y estructurado. Cada etapa responde una pregunta clave de negocio antes de avanzar a la siguiente.

ETAPA 1

1

Comprensión del negocio

"¿Cuál es el problema a resolver?"

Define el objetivo real y formula la pregunta de negocio. Sin esto, todo lo demás falla.

ETAPA 2

2

Enfoque analítico

"¿Cómo usas los datos para responderla?"

Elige el tipo: descriptivo, predictivo, clasificación. Ej: árbol de decisión.

ETAPA 3

3

Requisitos de datos

"¿Qué datos necesitas?"

Identifica fuentes, formatos y criterios de inclusión del grupo de estudio.

ETAPA 4

4

Recolección de datos

"¿De dónde vienen y cómo los obtienes?"

DBAs extraen y fusionan fuentes. Brechas se llenan iterativamente.

ETAPA 5

5

Comprensión de datos

"¿Representan el problema real?"

Estadísticas descriptivas, correlaciones, histogramas. Detecta anomalías.

ETAPA 6

6

Preparación de datos

"¿Qué trabajo adicional se requiere?"

Limpieza, transformación, ingeniería de características. 70-90% del tiempo total.

ETAPA 7

7

Modelado

"¿Ves respuestas que abordan el problema?"

Construye modelos descriptivos o predictivos. Prueba algoritmos con datos de entrenamiento.

ETAPA 8

8

Evaluación

"¿El modelo responde la pregunta inicial?"

Métricas: precisión, sensibilidad, curva ROC, AUC. Ajusta costos relativos.

ETAPA 9

9

Despliegue

"¿Puedes ponerlo en práctica?"

El modelo se integra en sistemas reales y es accesible para los usuarios finales.

ETAPA 10

10

Retroalimentación

"¿Obtienes retroalimentación constructiva?"

El proceso es iterativo. Los insights reales retroalimentan y mejoran el modelo.

5 TIPOS DE ENFOQUE ANALÍTICO

- Descriptiva

¿Cuál es la situación actual? → resúmenes, dashboards
- Diagnóstica

¿Por qué ocurrió? → análisis de causa raíz
- Predictiva

¿Qué pasará? → regresión, series de tiempo, ML
- Prescriptiva

¿Qué debemos hacer? → optimización, simulación
- Clasificación

¿A qué categoría pertenece? → SVM, árbol, redes

CLAVE DEL PROCESO

La preparación de datos es como lavar verduras antes de cocinar — limpia las imperfecciones antes de usarlas. Sin esta etapa, los resultados del modelo serán insatisfactorios.

70-90%

del tiempo en preparación de datos

50%

se reduce automatizando procesos

CRISP-DM

metodología estándar de la industria